第五次习题课

2022. 12. 23

1. $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 $X\sim N\left(\mu_1,\sigma^2\right)$ 的样本，$Y_1,Y_2,\cdots,Y_m$ 是来自总体 $Y\sim N\left(\mu_2,c\cdot\sigma^2\right)$ 的样本，$n=4,m=6,c=4.5,\bar{x}=52,\bar{y}=47,s_X^2=30,s_Y^2=99$。

（1）给出参数 $\mu_1-\mu_2$ 的矩估计量，并计算该估计量的期望和方差；

（2）若已知 $\sigma^2=25$，给出参数 $\mu_1-\mu_2$ 的 95%置信水平的双侧置信区间；

（3）若 σ^2 未知，给出参数 $\mu_1-\mu_2$ 的 90%置信水平的单侧置信区间的置信下界。

解 （1）$E\left(\bar{X}-\bar{Y}\right)=\mu_1-\mu_2$，所以参数 $\mu_1-\mu_2$ 的矩估计量为 $\bar{X}-\bar{Y}$；

$\bar{X}\sim N\left(\mu_1,\dfrac{\sigma^2}{n}\right)$，$\bar{Y}\sim N\left(\mu_2,\dfrac{c\cdot\sigma^2}{m}\right)$，。

$E\left(\bar{X}-\bar{Y}\right)=\mu_1-\mu_2$ ，$Var\left(\bar{X}-\bar{Y}\right)=\left(\dfrac{1}{n}+\dfrac{c}{m}\right)\sigma^2=\sigma^2$。

（2）$\dfrac{\bar{X}-\bar{Y}-\left(\mu_1-\mu_2\right)}{\sigma\sqrt{\dfrac{1}{n}+\dfrac{c}{m}}}\sim N\left(0,1\right)$ 可作为枢轴量，$\sqrt{\dfrac{1}{n}+\dfrac{c}{m}}=1$

$P\left(-u_{0.975}\le\dfrac{\bar{X}-\bar{Y}-\left(\mu_1-\mu_2\right)}{\sigma}\le u_{0.975}\right)=0.9$，参数 $\mu_1-\mu_2$ 的 95%双侧置信区间为

$\left[\bar{X}-\bar{Y}-u_{0.975}\cdot\sigma,\bar{X}-\bar{Y}+u_{0.975}\cdot\sigma\right]$，即 $\left[-4.8,14.8\right]$

（3）根据正态总体的统计抽样定理 $\dfrac{(n-1)s_X{}^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$，$\dfrac{(m-1)s_Y{}^2}{c\cdot\sigma^2}\sim\chi^2(m-1)$

二者独立，所以有 $\dfrac{(n-1)s_X{}^2}{\sigma^2}+\dfrac{(m-1)s_Y{}^2}{c\cdot\sigma^2}\sim\chi^2(n+m-2)$，

$$\frac{\dfrac{\bar{X}-\bar{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{\sigma\sqrt{\dfrac{1}{n}+\dfrac{c}{m}}}}{\dfrac{1}{\sigma}\sqrt{\left((n-1)s_X{}^2+\dfrac{(m-1)s_Y{}^2}{c}\right)\Big/(n+m-2)}}=\frac{\dfrac{\bar{X}-\bar{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\dfrac{1}{n}+\dfrac{c}{m}}}}{\sqrt{\left((n-1)s_X{}^2+\dfrac{(m-1)s_Y{}^2}{c}\right)\Big/(n+m-2)}}\sim t(n+m-2)$$

$$\sqrt{\frac{1}{n}+\frac{c}{m}}=1\ ,\quad \sqrt{\left((n-1)s_X{}^2+\frac{(m-1)s_Y{}^2}{c}\right)\Big/(n+m-2)}=5$$

$$\frac{\bar{X}-\bar{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{\dfrac{1}{5}}=\frac{\bar{X}-\bar{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{5}\sim t(8)\ ,\quad P\left(\frac{\bar{X}-\bar{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{5}\le t_{0.9}(8)\right)=0.9$$

参数$\mu_1-\mu_2$的90%单侧置信区间的置信下界为$\bar{X}-\bar{Y}-5\cdot t_{0.9}(8)=5-5\cdot 1.4=-2$

2. $X_1,X_2,\cdots,X_{25}$是来自正态总体$N(\mu,4)$的样本，$\bar{x}$是样本均值。对假设检验问题 $H_0:\mu\ge 3$ vs $H_1:\mu<3$。若取拒绝域为$\bar{x}<2.28$，求

（1）检验的显著性水平

（2）当$\mu=1.48$时，检验犯第二类错误（受伪）的概率。

【解析】

$$\alpha = P(\bar{x} < 2.28|\mu = 3) = P\left\{\frac{\bar{X}-3}{\sqrt{\frac{4}{25}}} < \frac{2.28-3}{\sqrt{\frac{4}{25}}}\right\} = \Phi\left\{\frac{2.28-3}{\sqrt{\frac{4}{25}}}\right\}=0.04$$

第一类错误的概率

$$\alpha = P\left(\bar{x} < 2.28|\mu = 3\right) = P\left(\frac{\bar{x}-3}{\sqrt{\frac{4}{25}}} < \frac{2.28-3}{\sqrt{\frac{4}{25}}}\right) = \Phi\left(\frac{-0.72}{0.4}\right) = \Phi(-1.8) = 0.04$$

显著性水平为 0.04；

（2）第二类错误（受伪）的概率

$$\beta = P\left(\bar{x} \geq 2.28|\mu = 1.48\right) = P\left(\frac{\bar{x}-1.48}{\sqrt{\frac{4}{25}}} \geq \frac{2.28-1.48}{\sqrt{\frac{4}{25}}}\right) = 1-\Phi(2) = 0.02$$

3. 设 $X_1,\ldots,X_{50}$ 是来自总体 $N(\mu,2)$ 的样本。对期望进行假设检验，$H_0:\mu \leq 0$，$H_1:\mu > 0$，

若取拒绝域为 $\left\{(x_1,\ldots,x_{50}):\bar{x} > 0.33\right\}$，求 $\bar{x}=0.2$ 的 p 值。

解：$p值 = P\left(\bar{X} > 0.2|\mu = 0\right) = P_{\mu=0}\left(\frac{\bar{X}}{\sqrt{\frac{4}{50}}} > \frac{0.2}{0.2}\right) = 1-\Phi(1) = 0.16$

4. 设某工厂生产一种产品，它的一个指标参数服从正态分布 $N\left(\mu,3^2\right)$，$\mu=10$ 为优级。利用样本 $X_1,\cdots,X_n$ 对参数 μ 做如下假设检验，$H_0:\mu=10$ VS $H_1:\mu\neq10$，$\bar{x}$ 为检验统计量，显著性水平 $\alpha=0.1$。

（1）写出 $n=36$ 时，拒绝域的范围；

（2）当 $\mu=11$ 时，证明：当样本容量无限增大时，犯第二类错误概率趋向于 0，并求使得犯第二类错误的概率不超过 0.1 所需样本容量的最低值。

（3）计算 $n=36$ 条件下，$\bar{x}=11$ 的 p 值。

解：（1）$\mu=10$ 时，检验统计量 $\bar{x}\sim N\left(10,\left(\frac{1}{2}\right)^2\right)$

$P\left(\left|\frac{\bar{x}-10}{\frac{1}{2}}\right|>u_{0.95}\right)=0.1$，所以拒绝域为 $\left\{\bar{x}:|\bar{x}-10|>\frac{1}{2}u_{0.95}\right\}$

即 $\left\{\bar{x}:\bar{x}>10.82\text{或}\bar{x}<9.18\right\}$ 或 $\left\{\bar{x}:\bar{x}>10+\frac{u_{0.95}}{2}\text{或}\bar{x}<10-\frac{u_{0.95}}{2}\right\}$

（2）样本容量为 n 时，拒绝域为 $\left\{\bar{x}:|\bar{x}-10|>\frac{3}{\sqrt{n}}u_{0.95}\right\}$，

$$\left\{\bar{x}:\bar{x}>10+\frac{3u_{0.95}}{\sqrt{n}}\text{或}\bar{x}<10-\frac{3u_{0.95}}{\sqrt{n}}\right\}$$

当 $\mu=11$ 时，第二类错误 $\beta=P\left(10-\frac{3}{\sqrt{n}}u_{0.95}\le\bar{x}\le10+\frac{3}{\sqrt{n}}u_{0.95}\middle|\mu=11\right)$

$$\beta=P\left(\frac{-1-\frac{3}{\sqrt{n}}u_{0.95}}{3/\sqrt{n}}\le\frac{\bar{x}-11}{3/\sqrt{n}}\le\frac{-1+\frac{3}{\sqrt{n}}u_{0.95}}{3/\sqrt{n}}\right)=\Phi\left(\frac{-\sqrt{n}}{3}+u_{0.95}\right)-\Phi\left(\frac{-\sqrt{n}}{3}-u_{0.95}\right)\to0$$

（3）$p=P\left(|\bar{x}-10|\ge1\right)=P\left(\left|\frac{\bar{x}-10}{\frac{1}{2}}\right|\ge2\right)=2\left(1-\Phi\left(2\right)\right)\approx0.05$。

七．（15 分） $X_1, X_2, \cdots, X_m$ 是来自二项分布总体 $X \sim b(n, p)$ 的样本

（1）当 n 已知时，用矩估计法求参数 p^2 的无偏估计量；

（2）当 n 已知时，用极大似然估计法求参数 p 的估计量，并判断无偏性，说明理由；

（3）当 n, p 均未知时，用矩估计法求参数 p 的估计量，并判断是否无偏，说明理由。

解：（1） $X \sim b(n, p)$， 有 $E(X) = np$， $Var(X) = np(1-p)$

对样本均值和样本方差有 $E(\bar{X}) = np$， $E(S^2) = np(1-p)$

因为 $E(\bar{X} - S^2) = np^2$， 所以 $\dfrac{\bar{X} - S^2}{n}$ 是参数 p^2 的无偏估计量。

解法二： $E(X) = np$， $E(X^2) = np - np^2 + n^2 p^2 = np + n(n-1)p^2$

$E(X^2 - X) = n(n-1)p^2$， 设 $A_2 = \dfrac{X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2}{n}$ 为二阶样本原点矩

可得参数 p^2 的无偏估计量 $\dfrac{A_2 - \bar{X}}{n(n-1)}$。

（2）似然函数 $p(x_1,x_2,\cdots,x_m;p)=\prod_{k=1}^{m}\binom{m}{x_k}p^{x_k}(1-p)^{n-x_k}$

对数似然函数 $\ln p(x_1,x_2,\cdots,x_m;p)=\sum_{k=1}^{m}\left\{\ln\binom{n}{x_k}+x_k\ln p+(n-x_k)\ln(1-p)\right\}$

$$\frac{d\ln p(x_1,x_2,\cdots,x_m;p)}{dp}=\sum_{k=1}^{m}\left\{\frac{x_k}{p}-\frac{(n-x_k)}{1-p}\right\}=\sum_{k=1}^{m}\frac{x_k}{p}-\sum_{k=1}^{m}\frac{(n-x_k)}{1-p}=0$$

$\frac{m\bar{x}}{p}=\frac{mn-m\bar{x}}{1-p}$ 解得 $p=\frac{\bar{x}}{n}$， 所以参数 p 的极大似然估计量 $\hat{p}=\frac{\bar{X}}{n}$。

（3） $E(X)=np,\qquad Var(X)=np(1-p)$

$$\begin{cases}\bar{X}=np\\ S^2=np(1-p)\end{cases}\Rightarrow\ \hat{p}=1-\frac{S^2}{\bar{X}},\ \ \hat{n}=\frac{\bar{X}^2}{\bar{X}-S^2},\quad \text{其中}\ \bar{X}=\frac{X_1+X_2+\cdots+X_m}{m},\ \ S^2=\frac{\sum_{k=1}^{m}X_k}{m-1}$$

一般情况下 $\hat{p}=1-\frac{S^2}{\bar{X}}$ 不是参数 p 的无偏估计

$E(\hat{p}\cdot\bar{X})=E(\bar{X}-S^2)=np^2$，所以只有当 $E(\hat{p}\cdot\bar{X})=E(\hat{p})\cdot E(\bar{X})$ 时， $E(\hat{p})=p$，

也就是只有当 $\frac{S^2}{\bar{X}}$ 与 $\bar{X}$ 不相关时， $\hat{p}=1-\frac{S^2}{\bar{X}}$ 是参数 p 的无偏估计。

八.（10 分）设某工厂生产一种产品，其质量指标的参数服从正态分布 $N(\mu,3^2)$，$\mu\le 10$ 为优级，$X_1,X_2,\cdots,X_{36}$ 为来自该正态总体的样本。做假设检验 H_0：$\mu\le 10$ VS H_1：$\mu>10$。

（1）给出显著性水平为 $\alpha=0.05$ 的拒绝域范围，以及 $\mu=11$ 时的错误类型和犯错概率；

（2）若希望 $\mu=11$ 时犯错误的概率低于 0.01，至少需要多大的样本容量。

解：（1） $\bar{X}\sim N\left(\mu,\frac{9}{n}\right)$，当 $\mu=10$，$n=36$ 时，$\bar{X}\sim N\left(10,\left(\frac{1}{2}\right)^{-}\right)$

$2(\bar{X}-10)\sim N(0,1)$，$P\left(2(\bar{X}-10)>u_{0.95}\right)=0.05$，

拒绝域为 $\left\{\bar{X}\middle|\bar{X}>10+\frac{u_{0.95}}{2}\right\}$，$u_{0.95}=1.65$，所以拒绝域为 $\left\{\bar{X}\middle|\bar{X}>10.825\right\}$。

$\mu=11$ 时为备择假设成立，所以所犯错误未第二类错误，此时 $\bar{X}\sim N\left(11,\left(\frac{1}{2}\right)^2\right)$

第二类错误的概率 $P=P\left(\bar{X}\le 10.82\middle|\mu=11\right)=P\left(2(\bar{X}-11)\le 2(10.82-11)\right)=\Phi(-0.36)$

（2）样本容量为 n 时，原假设成立，即 $\mu=10$ 时，0.05 显著性水平的拒绝域为

满足 $\dfrac{\sqrt{n}\left(\bar{X}-10\right)}{3}>u_{0.95}$，即 $\left\{\bar{X}\middle|\bar{X}>10+\dfrac{3u_{0.95}}{\sqrt{n}}\right\}$

$\mu=11$ 时，$\bar{X}\sim N\left(11,\dfrac{9}{n}\right)$，$\dfrac{\sqrt{n}\left(\bar{X}-11\right)}{3}\sim N(0,1)$

第二类错误的概率 $P=P\left(\bar{X}\le 10+\dfrac{3u_{0.95}}{\sqrt{n}}\middle|\mu=11\right)=P\left(\dfrac{\sqrt{n}\left(\bar{X}-11\right)}{3}\le\dfrac{\sqrt{n}\left(10+\dfrac{3u_{0.95}}{\sqrt{n}}-11\right)}{3}\right)=0.01$

$\dfrac{\sqrt{n}\left(10+\dfrac{3u_{0.95}}{\sqrt{n}}-11\right)}{3}=u_{0.95}-\dfrac{\sqrt{n}}{3}<u_{0.01}$，$\sqrt{n}>3\left(u_{0.95}-u_{0.01}\right)=12.2$，$n>9\left(u_{0.95}+u_{0.99}\right)^2$，或 140 左右

六（10 分）抛掷一枚 6 面的色子，出现 1 点至 6 点的概率均为 $1/6$，抛掷过程是相互独立的。直至首次连续出现 1 点 2 点停止。例如：3, 2, 3, 5, 1, 1, 2 停止，抛掷 7 次。试求抛掷次数的期望和方差。

解：设抛掷次数为随机变量 X，第 k 次投掷得到 m 点记为 $Y_k = m$，

$$E(X) = E(X|Y_1 = 1)P(Y_1 = 1) + E(X|Y_1 \neq 1)P(Y_1 \neq 1)$$

$$= \frac{1}{6}E(X|Y_1 = 1) + \frac{5}{6}(1 + E(X)) \quad \Rightarrow \quad E(X) - E(X|Y_1 = 1) = 5$$

$$E(X|Y_1 = 1) = E(X|Y_1 = 1, Y_2 = 1)P(Y_2 = 1) + E(X|Y_1 = 1, Y_2 = 2)P(Y_2 = 2)$$

$$+ E(X|Y_1 = 1, Y_2 \neq 1, 2)P(Y_2 \neq 1, 2)$$

$$= \frac{1}{6}(1 + E(X|Y_1 = 1)) + \frac{1}{6} \cdot 2 + \frac{4}{6}(2 + E(X)) \quad \Rightarrow \quad 5E(X|Y_1 = 1) - 4E(X) = 11$$

解得 $E(X) = 36$

$$E\left(X^2\right)=E\left(X^2|Y_1=1\right)P\left(Y_1=1\right)+E\left(X^2|Y_1\neq 1\right)P\left(Y_1\neq 1\right)$$

$$=\frac{1}{6}E\left(X^2|Y_1=1\right)+\frac{5}{6}\left(1+2E\left(X\right)+E\left(X^2\right)\right)$$

$$E\left(X^2\right)-E\left(X^2|Y_1=1\right)=365$$

$$E\left(X^2|Y_1=1\right)=E\left(X^2|Y_1=1,Y_2=1\right)P\left(Y_2=1\right)+E\left(X^2|Y_1=1,Y_2=2\right)P\left(Y_1=2\right)$$
$$+E\left(X^2|Y_1=1,Y_2\neq 1,2\right)P\left(Y_2\neq 1,2\right)$$

$$=\frac{1}{6}\left(1+2E\left(X|Y_1=1\right)+E\left(X^2|Y_1=1\right)\right)+\frac{1}{6}\cdot 4+\frac{4}{6}\left(4+4E\left(X\right)+E\left(X^2\right)\right)$$

$$5E\left(X^2|Y_1=1\right)-4E\left(X^2\right)=659\,,$$

$$E\left(X^2\right)=2484\,,\quad Var\left(X\right)=1188$$

1. 设事件 A,B 满足 $P(B)=0.4$，$P(\bar{A}\mid B)=0.7$，$P(\bar{A}\mid \bar{B})=0.3$，则 $P(B\mid A)=$ $\frac{2}{9}$。

2. 设随机变量 X 的分布律为 $P\left(X=k\right)=c\cdot\frac{3^k}{k!},k=1,2,\cdots$。则常数 $c=$ $\frac{1}{e^2-1}$。

3. 设 $X\sim N\left(1,4\right)$，$P(X<a)=\Phi(-1)$。则 $a=$ -1。

4. 设 $X\sim N\left(0,1\right)$，$Y=|X|$，$F_Y\left(y\right)$ 是 Y 的分布函数，则 $F_Y\left(2\right)=$ 0.96。

5. 随机变量 X 服从负二项分布 $Nb\left(8,0.4\right)$，则 $\min\limits_{c\in R}E\left(\left(X-c\right)^2\right)=$ 30。

6. 设随机变量 X 的密度函数为 $p\left(x\right)=\frac{1}{2}e^{\frac{-1}{2}x}I_{x\geq 0}$，则 $E\left(X^2\cdot e^{\frac{X}{3E(X)}}\right)=\left(27\right)$

7. 将一枚均匀的硬币独立地抛掷 n 次，利用中心极限定理估计，若使正面次数的比例在 0.45 次到 0.55 之间的概率不低于 0.96，n 至少要达到 400。

8. 设总体 $X \sim N\left(\mu, 0.5^2\right)$，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为样本，要使 μ 的置信系数 96%的双侧置信区间长度不超过 0.4，则样本容量 n 至少要达到_____25_____。

9. 设总体 X 服从期望为 θ 的指数分布，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自 X 的简单随机样本，$Y = \min\left(X_1, X_2, \cdots, X_n\right)$，则利用 Y 得到的参数 θ 的无偏统计量是_____nY_____。

10. 设一批零件的长度服从正态分布 $N\left(\mu, \sigma^2\right)$，其中 μ 与 σ^2 均未知，先从中随机抽取 4 个零件，测得样本均值 $\bar{x} = 20\,\text{cm}$，样本标准差 $s = 1\,\text{cm}$，则 μ 的置信水平 0.9 的置信区间_____[18.82,21.18]_____。

二. (10 分) 某厂有甲、乙、丙三车间生产同一种产品，产量分别占总产量的 60%，30%和 10%。各车间的次品率分别是 2%，5%，6%。试求

(1) 在该厂产品中任取一件，恰为次品的概率；

(2) 若发现一件产品为次品，该次品来自甲车间的概率？

解：设事件 A 为次品，产品由甲、乙、丙三车间生产分别设为事件 B_1, B_2, B_3

(1) $$P(A) = P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) + P(B_3)P(A|B_3)$$

$$= 0.6 \times 0.02 + 0.3 \times 0.05 + 0.1 \times 0.06 = 0.033$$

(2) $$P(B_1|A) = \frac{P(B_1)P(A|B_1)}{P(A)} = \frac{0.6 \times 0.02}{0.033} = \frac{4}{11}。$$

三．(8 分)设随机变量 $X \sim U(0,2)$，$Y = X^3$，求随机变量 Y 的分布函数、密度函数、期望和方差。

Y 的分布函数 $F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \le 0 \\ \dfrac{\sqrt[3]{y}}{2}, & 0 < y < 8, \\ 1, & y \ge 8 \end{cases}$

$p_Y(y) = \dfrac{dF_Y(y)}{dy} = \dfrac{1}{6} y^{-\frac{2}{3}} I_{0<y<8}$；

$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} y p_Y(y) dy = \int_0^8 y \dfrac{1}{6} y^{-\frac{2}{3}} dy = \dfrac{1}{6} \cdot \dfrac{3}{4} \cdot y^{\frac{4}{3}} \Big|_0^8 = 2$

$Var(Y) = E(Y^2) - E(Y)^2 = \dfrac{64}{7} - 4 = \dfrac{36}{7}$。

四．(10 分)随机变量 X_1 以等可能取值为 0和1，X_2 以等可能取值为 0,1,2，X_1和X_2 相互独立

（1）$Y_1 = X_1 - 2X_2$，$Y_2 = X_1 + 2X_2$，求 Y_1, Y_2 的联合分布；

（2）计算相关系数 $\rho(Y_1, Y_2)$。

$$P(Y_1=0,Y_2=0)=\frac{1}{6},\quad P(Y_1=-2,Y_2=2)=\frac{1}{6}$$

$$P(Y_1=-4,Y_2=4)=\frac{1}{6},\quad P(Y_1=1,Y_2=1)=\frac{1}{6}$$

$$P(Y_1=-1,Y_2=3)=\frac{1}{6},\quad P(Y_1=-3,Y_2=5)=\frac{1}{6}$$

$$\rho(Y_1,Y_2)=\frac{Cov(Y_1,Y_2)}{\sqrt{Var(Y_1)Var(Y_2)}}=\frac{-\frac{29}{12}}{\sqrt{\frac{35}{12}\frac{35}{12}}}=-\frac{29}{35}。$$

五.（10 分）已知$(X,Y)\sim N(0,0,2,2,0)$，求(1) $E(X|X+Y)$；（2） $E(X^2|X+Y=4)$。

(1) $$E(X|X+Y)=E\left(\frac{X+Y}{2}+\frac{X-Y}{2}\middle|X+Y\right)$$

$$=E\left(\frac{X+Y}{2}\middle|X+Y\right)+E\left(\frac{X-Y}{2}\middle|X+Y\right)=\frac{X+Y}{2}+0=\frac{X+Y}{2}$$

或根据对称性 $E(X|X+Y)=E(Y|X+Y)$,

$$E(X|X+Y)+E(Y|X+Y)=E(X+Y|X+Y)=X+Y$$

所以 $$E(X|X+Y)=\frac{X+Y}{2}$$

(2) $$E(X^2|X+Y=4)=E\left(\left(\frac{X+Y}{2}+\frac{X-Y}{2}\right)^2\middle|X+Y=4\right)$$

$$=E\left(\left(\frac{X+Y}{2}\right)^2+2\left(\frac{X+Y}{2}\right)\left(\frac{X-Y}{2}\right)+\left(\frac{X-Y}{2}\right)^2\middle|X+Y=4\right)$$

$$=E\left(\left(\frac{X+Y}{2}\right)^2\middle|X+Y=4\right)+E\left(2\left(\frac{X+Y}{2}\right)\left(\frac{X-Y}{2}\right)\middle|X+Y=4\right)+E\left(\left(\frac{X-Y}{2}\right)^2\middle|X+Y=4\right)$$

$$=4+0+E\left(\left(\frac{X-Y}{2}\right)^2\right)=4+\frac{Var(X-Y)}{4}=4+\frac{Var(X)+Var(Y)}{4}=5$$